57.2 期末考试：正定函数与 Maass 波函数展开

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 57.2 节，印刷页 704–708（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 43–57 讲的积分求导、Fubini、Stokes、Fourier 的 L^2 理论和 Fejér 逼近；第 24 讲常微分方程。K_s 的渐近、二阶方程的全部解及其增长性在本文从积分定义推导，不引用特殊函数手册、分布理论或谱理论。

1　第一部分的理论题

依约不解的计算题。A1–A7 的圆锥面积、二重积分、球冠面积、三重积分及具体曲面通量计算全部不解。每题完整题干和公式见附录第 704–705 页。

A8

题干。设 $X=(X_1,X_2,X_3)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 上光滑散度零向量场，$S_R=\{|x|=R\}$。证明 $I(R)=R^{-1}\int_{S_R}(xX_1+yX_2+zX_3)\,\mathrm{d}\sigma$ 不依赖 R。

解答。在 S_R 上外法向量为 x/R，故 $I(R)=\int_{S_R}X\cdot\nu\,\mathrm{d}\sigma=\int_{B_R}\operatorname{div}X\,\mathrm{d}x=0$。不但与半径无关，而且恒为零。若场仅在去原点域上光滑，则只能由环域散度定理得到半径无关，不一定为零；本题假设是全空间光滑。

2　具有非负 Fourier 系数的连续函数

对 2π 周期连续 f，若每个有限数组 $x_a\in\mathbb{R},c_a\in\mathbb{C}$ 均满足 $\sum_{a,b}c_a\overline{c_b}f(x_a-x_b)\geq 0$，称 f 正定。该不等式也断言所得复数为实数。

B1

题干。若 f 为有限 Fourier 级数且所有系数非负，证明 f 正定。

解答。

$$\sum_{a,b} c_a \overline{c_b} f(x_a - x_b) = \sum_k \widehat{f}(k) \left| \sum_a c_a e^{ikx_a} \right|^2 \geq 0.$$

B2

题干。若连续 f 的全部 Fourier 系数非负，证明 f 正定。

解答。 Fejér 平均为有限级数，系数 $(1-|k|/(N+1))_+\widehat{f}(k)$ 非负，所以由 B1 正定。Fejér 平均一致收敛到 f，对任一固定有限数组取极限即可。

B3

题干。若连续 f 正定，证明每个连续 g 都满足 $\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y)g(x)\overline{g(y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y/(2\pi)^2 \geq 0$。

解答。取等分网格点 x_a 和 $c_a = g(x_a)/m$，正定性给出每个二维 Riemann 和非负。被积函数连续，取 $m \to \infty$ 得到积分，且极限为非负实数。

B4

题干。若连续 f 正定，证明每个 $\widehat{f}(k) \geq 0$。

解答。在 B3 取 $g(x) = e^{-ikx}$。令 $t = x - y$，利用周期性，对 x 的归一化积分为 $\widehat{f}(k)$，外部 y 积分为 1，故该系数非负。

3 Maass 波函数：定义与截面

令 $\mathbb{H} = \{(x,y) : y > 0\}$、$X_\varepsilon = (0,1) \times (\varepsilon, \infty)$。

$$\mathcal{E} = \{f : \mathbb{H} \to \mathbb{C} : f(x+1,y) = f(x,y),\ f|_{X_\varepsilon} \in L^2(\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y) \text{ 对每个} \varepsilon > 0\},$$

$$\Delta_{\mathbb{H}} = y^2(\partial_x^2 + \partial_y^2), \qquad \mathcal{E}_s = \{f \in C^2(\mathbb{H}) \cap \mathcal{E} : \Delta_{\mathbb{H}} f = (s^2 - 1/4) f\}.$$

M1

题干。对 $f \in \mathcal{E}$，证明几乎每个 $y > 0$ 的 $x \mapsto f(x,y)$ 属于 $L^2(0,1)$。

解答。在每个 $X_{1/j}$ 上对 $|f|^2$ 使用 Tonelli，截面积分几乎处处有限。取可数个 j 的异常集之并，便同时覆盖所有 $y > 0$。

M2

题干。对每个 $k \in \mathbb{Z}$，证明 $a_k(f,y) = \int_0^1 f(x,y)e^{-2\pi ikx}\,\mathrm{d}x$ 几乎处处有定义，且在每个 (ε,∞) 上属于 $L^2(\,\mathrm{d}y)$。

解答。由 M1 及长度为 1 的区间上的 Cauchy–Schwarz 可得绝对可积，且

$$|a_k(f,y)|^2 \le \int_0^1 |f(x,y)|^2\,\mathrm{d}x.$$

对 y 积分得到所求界。异常截面上的系数可赋零；其可测性由 Fubini 参数积分给出。

4 从积分定义研究 K 函数

对 $s \in \mathbb{R}, y > 0$，定义 $K_s(y) = \int_0^\infty e^{-y(u+u^{-1})}u^{s-1}\,\mathrm{d}u$。

M3

题干。证明 K_s 良定义且光滑，并证明

$$K_s^{(n)}(y) = (-1)^n \int_1^\infty e^{-y(u+u^{-1})}(u^{s-1}+u^{-s-1})(u+u^{-1})^n\,\mathrm{d}u.$$

解答。在 $(0,1)$ 换元 $u = 1/v$ 得到 $K_s = \int_1^\infty e^{-y(u+u^{-1})}(u^{s-1}+u^{-s-1})\,\mathrm{d}u$，亦知 $K_s = K_{-s} > 0$。在 $y \in [a,b] \subset (0,\infty)$ 上，任意阶导数的绝对值由 e^{-au} 乘一个固定幂增长函数控制，可积。因此反复积分求导得到公式及光滑性。

M4

题干。证明对每个 $n \ge 0$，$\lim_{y\to\infty} \sqrt{y}e^{2y}K_s^{(n)}(y) = (-2)^n\sqrt{\pi}$。

解答。用 $u = e^t$ 写成 $K_s^{(n)}(y) = \int_{\mathbb{R}}(-2\cosh t)^n e^{-2y\cosh t + st}\,\mathrm{d}t$。再令 $t = v/\sqrt{y}$，得到

$$\sqrt{y}e^{2y}K_s^{(n)}(y) = \int_{\mathbb{R}}(-2\cosh(v/\sqrt{y}))^n e^{-2y(\cosh(v/\sqrt{y})-1)+sv/\sqrt{y}}\,\mathrm{d}v.$$

逐点极限为 $(-2)^n e^{-v^2}$。对 $y \ge 1$，$\cosh z - 1 \ge z^2/2$ 且 $\cosh(v/\sqrt{y})^n \le e^{n|v|}$，绝对值被 $2^n e^{-v^2+(n+|s|)|v|}$ 控制，故控制收敛给出结论。此证明包含高阶导数的渐近，而不只函数本身。

M5

题干。令 $Dh = y^2h'' + yh' - 4y^2h$，证明 $DK_s = s^2K_s$，给出具体运算。

解答。置 $h_y(t) = e^{-2y\cosh t}$，$w(t) = e^{st}$。有

$$\partial_t h_y = -2y\sinh t\, h_y, \qquad \partial_t^2 h_y = (-2y\cosh t + 4y^2\sinh^2 t)h_y.$$

另一方面 $K_s' = \int(-2\cosh t)h_y w$、$K_s'' = \int 4\cosh^2 t\, h_y w$，故

$$\begin{aligned} y^2K_s'' + yK_s' - 4y^2K_s &= \int_{\mathbb{R}} [4y^2(\cosh^2 t - 1) - 2y\cosh t]h_y w\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{\mathbb{R}} \partial_t^2 h_y\, w\,\mathrm{d}t = -\int_{\mathbb{R}} \partial_t h_y\, sw\,\mathrm{d}t = \int_{\mathbb{R}} h_y\, s^2 w\,\mathrm{d}t = s^2 K_s. \end{aligned}$$

两次分部积分的边界项均为零，因为 $e^{-2y\cosh t}$ 比任意 $e^{-A|t|}$ 衰减更快；所有被积函数亦绝对可积。这给出全部代数与边界步骤。

M6

题干。若 $h \in C^2(0,\infty)$ 满足 $Dh = s^2 h$，证明存在 $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ 使

$$h(y) = \left[c_1 + c_2 \int_0^y \frac{\mathrm{d}r}{rK_s(r)^2}\right] K_s(y).$$

解答。令 $h = vK_s$ 并代入 M5，消去 v 本身项，得

$$y^2 K_s v'' + (2y^2 K_s' + yK_s)v' = 0, \quad (yK_s^2 v')' = 0.$$

因 $K_s > 0$，故 $v' = c_2/(yK_s^2)$。还需验证题中零下限合法。若 $s \neq 0$，由 $K_s = K_{|s|}$ 并在 $u \in [1/y, 2/y]$ 积分，$K_s(y) \geq c_s y^{-|s|}$ 于小 y 成立，所以 $1/(yK_s^2) \leq Cy^{2|s|-1}$ 可积。若 $s = 0$，在 $u \in [1, 1/y]$ 积分得 $K_0(y) \geq c\log(1/y)$，相应上界 $C/[y\log^2(1/y)]$ 也可积。因此可从 0 积分，常数吸收入 c_1。反向代入可验证每个此式都是解。

M7

题干。证明每个上述解的 $\lim_{y\to\infty} \sqrt{y}e^{-2y}h(y)$ 存在，且极限为零当且仅当 h 为 K_s 的常数倍。

解答。令 $J(y) = \int_0^y \mathrm{d}r/(rK_s(r)^2)$。M4 给出 $K_s(y) \sim \sqrt{\pi}y^{-1/2}e^{-2y}$，因此 $J'(y) \sim e^{4y}/\pi$，由 l'Hôpital 法则（或尾部积分夹逼）得 $J(y) \sim e^{4y}/(4\pi)$。所以

$$\lim_{y\to\infty} \sqrt{y}e^{-2y}h(y) = \frac{c_2}{4\sqrt{\pi}}.$$

这对复常数同样成立，极限零恰等价于 $c_2 = 0$，即 $h = c_1 K_s$。

5 Fourier 展开的刻画（以下 $s > 1$）

M8

题干。对 $f \in \mathcal{E}_s$ 和每个 $(x,y) \in \mathbb{H}$，证明 $\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k(f,y)e^{2\pi ikx} = f(x,y)$。

解答。固定 y，$f(\cdot, y)$ 为 C^2 周期函数，两次分部积分给出 $|a_k| \leq C_y/k^2$，故级数绝对一致收敛。其和与 f 有相同 Fourier 系数，由 Fejér 唯一性相等。原文求和指标 n 与项中 k 混用，统一为 k。

M9

题干。证明每个单模态 $a_k(f,y)e^{2\pi ikx}$ 仍属于 $\mathcal{E}_s$。

解答。在紧 y 区间可对 x 积分求两次 y 导数；对 x 两次分部积分，特征方程变为

$$y^2[a_k''(y)-(2\pi k)^2a_k(y)]=(s^2-1/4)a_k(y). \tag{1}$$

故单模态满足同一方程且 C^2；周期性显然，$\mathcal{E}$ 中的 L^2 条件由 M2 得到。

M10

题干。若 $k\neq 0$，证明存在常数 $a_k(f)$ 使 $a_k(f,y)=a_k(f)y^{1/2}K_s(\pi|k|y)$。

解答。令 $z=\pi|k|y$，$a_k(y)=y^{1/2}h(z)$。具体求导

$$a_k''=y^{-3/2}[-\tfrac{1}{4}h+zh'+z^2h''],$$

代入 (1) 得 $z^2h''+zh'-4z^2h=s^2h$。M6–M7 说明其一般解由指数衰减分支 K_s 和指数增长分支组成。若增长分支系数非零，则 $a_k(y)$ 的绝对值渐近于某个正常数乘 $e^{2\pi|k|y}$，与 M2 的尾部 L^2 条件矛盾，所以只剩衰减分支。

M11

题干。证明存在常数 $a_0(f)$ 使 $a_0(f,y)=a_0(f)y^{1/2-s}$。

解答。令 $k=0$，(1) 为 Euler 方程，两个线性无关解为 $y^{1/2+s},y^{1/2-s}$。第一项不能在 (ε,∞) 平方可积；第二项恰因 $s>1$ 可积，所以只保留后者。

M12

题干。证明对每个 $|z|<1$，$\sum_{k\geq 1}(|a_k(f)|+|a_{-k}(f)|)z^k$ 收敛。

解答。固定 $y>0$，$|a_{\pm k}(f,y)|\leq\int_0^1|f(x,y)|\,\mathrm{d}x=C_y$。M4 给出 $y^{1/2}K_s(\pi ky)\sim k^{-1/2}e^{-2\pi ky}$，故 $|a_{\pm k}(f)|\leq C_y'\sqrt{k}e^{2\pi ky}$。给定 $r=|z|<1$，选择 y 足够小使 $re^{2\pi y}<1$，即得到级数的绝对收敛。等价地，系数增长为任意小指数阶。

M13

题干。反之给定复常数 a_k，假设每个 $|z|<1$ 的 $\sum_{k\geq 1}(|a_k|+|a_{-k}|)z^k$ 收敛。证明

$$f(x,y)=a_0y^{1/2-s}+\sum_{k\neq 0}a_ky^{1/2}K_s(\pi|k|y)e^{2\pi ikx}$$

定义 $\mathcal{E}_s$ 中的函数。

解答。由假设对每个 $\eta>0$ 都有 $|a_{\pm k}|\leq C_\eta e^{\eta k}$，因为收敛级数的单项有界。M4 及连续性保证对每个 $a>0$、整数 $j\geq 0$ 存在 $C_{a,j}$ 使 $|K_s^{(j)}(t)|\leq C_{a,j}t^{-1/2}e^{-2t}$ 对 $t\geq a$ 成立。故在任意紧条带

$\varepsilon \le y \le R$ 上，x, y 任意有限阶导数的项由 $Ck^M e^{-(2\pi\varepsilon-\eta)k}$ 控制，选 $\eta < 2\pi\varepsilon$ 得到一致绝对收敛。于是 f 光滑、周期，且可逐项使用 M5 得到特征方程。

剩下尾部 L^2 条件不可只用局部一致收敛替代。对 $y \ge \varepsilon$ 有 $|y^{1/2}K_s(\pi k y)| \le C_\varepsilon k^{-1/2} e^{-2\pi k y}$，所以

$$\int_\varepsilon^\infty y K_s(\pi k y)^2 \,\mathrm{d}y \le C_\varepsilon k^{-2} e^{-4\pi k\varepsilon}.$$

在每个有限条带使用 x 方向 Parseval，再对 y 用 Tonelli，非零模态的总平方积分至多 $C_\varepsilon \sum_{k\neq 0} |a_k|^2 |k|^{-2} e^{-4\pi|k|\varepsilon} < \infty$。常数模态的积分为 $|a_0|^2 \int_\varepsilon^\infty y^{1-2s}\,\mathrm{d}y < \infty$，因为 $s > 1$。因此 $f \in \mathcal{E}$，完成所需的充要刻画。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

57.2 期末考试：Maass 波函数的展开

清华大学 2020 年春季学期数学分析二 期末考试

考试说明

考试时间为下午 14:30 至下午 18:30，请将解答在 A4 大小的白纸上誊写并扫描成 pdf 格式，尽量控制 pdf 文件的大小。务必于下午 18:45 之前将解答上传至网络学堂，否则考试按零分处理。

考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案），试题出现的先后顺序与其难度毫无关联。

在本次考试中所出现的测度均为 Lebesgue 测度。

多重积分与曲面积分的计算（共 100 分）

A1)（10 分）令 C 为 $\mathbb{R}^3$ 中顶点在 $(0,0,1)$ 处，对称轴为 z-轴并且底在 $z=0$ 平面上的圆锥：

$$C=\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\middle|z\in[0,1],\sqrt{x^2+y^2}=1-z\right\}.$$

试计算 C 的曲面面积。

A2)（10 分）计算二重积分：

$$\iint_{[0,1]\times[0,1]}\left|xy-\frac{1}{4}\right|dxdy.$$

A3)（10 分）考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的一个实心圆柱与球面的截面：

$$S=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leqslant\frac{1}{4},\ x^2+y^2+z^2=1,z\geqslant 0\right\}.$$

试计算 S 的曲面面积。

A4)（10 分）令 D 为 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的单位实心球，即

$$D=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_D z^2\,dxdydz.$$

A5)（10 分）令 D 为 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的单位实心球，即

$$D=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_D z^3\,dxdydz.$$

A6)（10 分）考虑 $\mathbb{R}^3$ 中球心在原点处的八分之一单位实心球，即

$$D_+ = \left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+z^2 \leqslant 1, x \geqslant 0, y \geqslant 0, z \geqslant 0\right\}.$$

试计算三重积分：

$$\iiint_{D_+} xyz\, dxdydz.$$

A7)（20 分）给定 $(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$，$R>0$，考虑球面

$$S = \left\{(x,y,z)\middle| (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = R^2\right\}.$$

我们将 S 上的外法向量取做指向球面的外部。试计算第二型曲面积分

$$\iint_S x^2 dydz + y^2 dxdz + z^2 dxdy.$$

A8)（20 分）假设 X $(X_1(x,y,z), X_2(x,y,z), X_3(x,y,z))$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑向量场并且散度为零，即 $\mathrm{div}X = 0$。我们用 $\mathbf{S}_R$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中中心在原点半径为 R 的球面，即

$$\mathbf{S}_R = \left\{(x,y,z)\middle| x^2+y^2+z^2 = R^2\right\}.$$

证明，以下的量不依赖于 R 的选取：

$$I(R) = \frac{1}{R}\int_{\mathbf{S}_R} xX_1(x,y,z) + yX_2(x,y,z) + zX_3(x,y,z) d\sigma,$$

其中 $d\sigma$ 是 $\mathbf{S}_R$ 的曲面测度。

具有非负 Fourier 系数的连续函数（共 25 分）

给定 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数 $f \in C^0(\mathbf{T})$，如果对任意的 $m \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，任意的 $x_a \in \mathbb{R}$，$c_a \in \mathbb{C}$，$a = 1, 2, \cdots, m$，我们都有

$$\sum_{a=1}^{m}\sum_{b=1}^{m} c_a \overline{c_b} f(x_a - x_b) \geqslant 0,$$

我们就称 f 是**正定的**。

B1)（2 分）给定有限的 Fourier 级数

$$f(x) = \sum_{|k|\leqslant N} \widehat{f}(k) e^{ik\cdot x},$$

如果对任意的 $|k| \leqslant N$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$，证明，$f$ 是正定的。

B2)（8 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 并且对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$。证明，$f$ 是正定的。（提示：利用 Féjer 核）

B3)（7 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 是正定的。证明，对任意的 $g \in C^0(\mathbf{T})$，我们都有

$$\int_{-\pi}^{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) g(x) \overline{g(y)} \frac{dxdy}{(2\pi)^2} \geqslant 0.$$

B4)（8 分）假设 $f \in C^0(\mathbf{T})$ 是正定的。证明，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$\widehat{f}(k) \geqslant 0$。

Maass 波函数（共 45 分）

我们用 $\mathbb{H}$ 表示上半平面

$$\mathbb{H} = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \big| y > 0\big\}.$$

对任意的 $\varepsilon > 0$，令

$$\mathbb{X}_\varepsilon = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \big| x \in (0,1), y \in (\varepsilon, +\infty)\big\} \subset \mathbb{H}$$

对于 $\mathbb{H}$ 上定义的复值函数 f，如果对任意的 $z = (x,y) \in \mathbb{H}$，都有

$$f(x+1, y) = f(x,y),$$

我们就称 f 是**以 $\mathbb{Z}$ 为周期的**。我们定义

$$\mathscr{E} = \big\{f : \mathbb{H} \to \mathbb{C} \big| f \text{ 以 } \mathbb{Z} \text{ 为周期并且对任意的 } \varepsilon > 0,\ f\big|_{\mathbb{X}_\varepsilon} \in L^2(\mathbb{X}_\varepsilon, dxdy)\big\}.$$

在 $\mathbb{H}$ 上，我们定义双曲的 Laplace 算子：

$$\triangle_{\mathbb{H}} = y^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right).$$

对任意的 $s \in \mathbb{R}$，我们定义

$$\mathscr{E}_s = \big\{\psi \in C^2(\mathbb{H}) \cap \mathscr{E} \ \big|\ \triangle_{\mathbb{H}}\psi = (s^2 - \frac{1}{4})\psi\big\}.$$

这个题目的目标是给出 $\mathscr{E}_s$ 的刻画。

M1)（2 分）任给 $f \in \mathscr{E}$。证明，对几乎处处的 $y \in (0, +\infty)$，一元函数

$$(0,1) \to \mathbb{C},\ x \mapsto f(x,y)$$

落在 $L^2\big((0,1), dx\big)$ 中。

M2)（3 分）任给 $f \in \mathscr{E}$，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，证明，积分

$$a_k(f,y) = \int_0^1 f(x,y) e^{-2\pi i k x} dx$$

对几乎处处 $y > 0$ 有定义。将 $a_k(f,y)$ 视作是 y 的函数，证明，对任意 $\varepsilon > 0$，$a_k(f,y) \in L^2\big((\varepsilon, \infty), dy\big)$。

M3)（4 分）对任意的 $y > 0$ 和 $s \in \mathbb{R}$，我们定义

$$K_s(y) = \int_0^\infty e^{-y(u+u^{-1})} u^{s-1} du.$$

证明，$K_s(y)$ 对一切 $y > 0$ 有定义并且是光滑函数。我们还有公式

$$K_s^{(n)}(y) = \left(\frac{d}{dy}\right)^n K_s(y) = (-1)^n \int_1^\infty e^{-y(u+u^{-1})} (u^{s-1} + u^{-s-1})(u + u^{-1})^n du.$$

M4)（3 分）证明，对任意的 $n \geqslant 0$，$K_s(y)$ 在 ∞ 附近有如下的渐近行为：

$$\lim_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{2y} K_s^{(n)}(y) = (-2)^n \sqrt{\pi}.$$

（提示：可以考虑变量替换：$u \mapsto 1 + \frac{v}{\sqrt{y}}$）

M5)（4 分）定义微分算子 D：

$$Df(y) = y^2 \frac{d^2 f}{dy^2} + y \frac{df}{dy} - 4y^2 f.$$

证明，

$$DK_s = s^2 K_s.$$

（所有代数运算，如果无相对具体的步骤而说经整理得到，视作无效）

M6)（4 分）假设在 $(0, +\infty)$ 上的定义的 C^2 函数 f 满足

$$Df = s^2 f.$$

证明，存在复常数 c_1 和 c_2，使得

$$f = \left(c_1 + c_2 \int_0^y \frac{dy'}{K_s(y')^2 \cdot y'} \right) K_s(y).$$

M7)（3 分）假设在 $(0, +\infty)$ 上的定义的 C^2 函数 f 满足

$$Df = s^2 f.$$

证明，极限 $\lim\limits_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{-2y} f(y)$ 存在。进一步证明，$\lim\limits_{y\to+\infty} \sqrt{y} e^{-2y} f(y) = 0$ 当且仅当存在常数 $c_3 \in \mathbb{C}$，使得

$$f(y) \equiv c_3 \cdot K_s(y).$$

以下我们假设 $s > 1$。

M8)（2 分）证明，任给的 $f \in \mathscr{E}_s$，对任意的 $(x, y) \in \mathbb{H}$，级数 $\sum\limits_{n\in\mathbb{Z}} a_k(f, y) e^{2\pi i k x}$ 收敛并且

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_k(f, y) e^{2\pi i k x} = f(x, y).$$

M9)（2 分）任给的 $f \in \mathscr{E}_s$。证明，对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，$a_k(f, y) e^{2\pi i k x} \in \mathscr{E}_s$。

M10)（4 分）证明，如果 $k \in \mathbb{Z}$ 且 $k \neq 0$，那么，存在常数 $a_k(f) \in \mathbb{C}$，使得

$$a_k(f, y) = a_k(f) \cdot y^{\frac{1}{2}} \cdot K_s(\pi \cdot |k| \cdot y).$$

M11)（4 分）证明，存在常数 $a_0(f) \in \mathbb{C}$，使得

$$a_0(f,y) = a_0(f) \cdot y^{\frac{1}{2}-s}.$$

M12)（5 分）证明，对任意的 $z \in \mathbb{C}$，$|z| < 1$，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k(f)| + |a_{-k}(f)|\right) z^k$$

收敛。

M13)（5 分）任意给定 $\{a_k\}_{k\in\mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$，假定对任意的 $z \in \mathbb{C}$，$|z| < 1$，级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(|a_k| + |a_{-k}|\right) z^k$$

收敛。

证明，对任意的 (x,y)，级数

$$a_0 y^{\frac{1}{2}-s} + \sum_{k\neq 0} a_k y^{\frac{1}{2}} K_s(\pi \cdot |k| \cdot y) e^{2\pi i k x}$$

所定义的函数落在 $\mathscr{E}_s$ 中。